

臺灣高科技產業的組織美學實踐作為之初探 —以新竹科學園區廠商為例

李珊瑋
世新大學
劉仲矩
國立臺北大學
徐木蘭
元智大學
葉一璋
世新大學

論文編號：3090

收稿 2010 年 5 月 31 日 → 第一次修正 2010 年 8 月 30 日 → 第二次修正 2010 年 11 月 16 日 → 正式接受 2010 年 11 月 23 日

美學經濟是近年來管理的熱門主題，除了提升產業競爭力外，生活中組織的美學也應受到重視。傳統的組織管理著眼於制度的設計與效率的追求，忽略對柔性與靈性的關懷。本文由美學內涵切入，定義組織美學內涵包括從空間、產品、訓練三構面進行產業觀察。研究目的有二，一是以新竹科學園區廠商 346 家為對象，進行問卷普查，有效樣本 118 份，有效回收率 34.1%，檢驗六大產業組織美學三構面的實踐；二是檢驗組織美學的實踐是否會因為廠商不同規模與營業額有所差異。研究發現空間、產品與訓練美學已落實於高科技廠商中，且此三構面具顯著的相關性；此外，廠商員工人數與營業額不同時，組織美學的落實狀況亦有差異，員工總數與營業額愈大時，落實程度可能愈高。本文根據上述研究發現，提出對學術與實務的相關建議。

關鍵字：美學、組織美學、組織行為、空間、產品、訓練。

緒論

研究背景

亙古以來，追求圓滿人生是人類社會進步的原動力。自 17 世紀英國工業革命啟動以機器取代人力的新

樞紐，日新月異的科技變革，使社會經濟及思考模式產生本質上的改變。在科技發展的光速時代，勞動力逐漸由依靠體力轉而仰賴知識智能，建構出知識經濟時代，也塑造出快節奏、重複單調、週期性的工作環境。管理者不僅要著眼外觀與技術的精進，更要重視品質內涵與組織成員的需求，顯現科技與人文的相依性在 21 世紀日漸密切。新世代的管理觀念，已由傳統的成本管理，轉化為重視員工工作滿足感、顧客滿意度、員工參與管理及自我與組織精進的管理思維。由此可知，組織與員工心智的健全管理已是企業經營成敗的關鍵。企業體認到組織是一種開放系統模式，與外部環境必然產生交互作用，一方面消耗資源，另一方面也輸出資源。近年來，學者以跨領域融合方式，將藝術、美學等不同學域的概念注入組織行為，以美

作者李珊瑋為世新大學行政管理系碩士，地址：臺北市文山區木柵路一段 111 號，E-mail: mosanster@gmail.com。劉仲矩為國立臺北大學企業管理系副教授，地址：新北市三峽區大學路 151 號，電話：(02)26748189 轉 66573，E-mail: gereliu@mail.ntpu.edu.tw。徐木蘭為元智大學管理學院講座教授。葉一璋為世新大學行政管理系暨企管系副教授，地址：臺北市文山區木柵路一段 111 號，電話：(02)22368225 轉 63463，E-mail: ijyeh@cc.shu.edu.tw。作者衷心感謝匿名評審提供寶貴意見。文中倘有錯誤，當屬作者責任。謹以本文感念與告慰恩師徐木蘭教授在天之靈。

學為鑰匙，開啟組織行為學另類思考的門扉，也成為組織圓融精進的潤滑劑（徐木蘭，2004），而組織美學（Organizational Aesthetics）已漸成為一個受到關注的實務主題及學理研究的焦點。如何以美學為組織打底，用原創為企業增色，提供組織行為研究議題新的思考火花。「美」是一種人類與生俱來的本能，每一個人都擁有原發性追求美的渴望。進入二十一世紀，科技早已融入生活，無法切割，但是對「美」的需求與渴望，並未因時代的進步而忘卻，反而與冰冷的現代科技譜出新樂章，產生一股帶領組織向「美」靠攏的氣勢與止於至善的引力。所以「美學」行至今日，不再是空靈的哲學思想，早落實於科技中，蘊含無限商機與力量，左右著社會的經濟興衰。企業尋思透過「美學」圓滿科技缺口，開創新視野，為組織及產品注入新的生命力。在產品及包裝上，由最初的實用性，提升到融入美感，讓消費者有著賞心悅目的欣喜，為生活品質加分；在市場行銷上，用「美學」讓顧客感動，打動消費者的心，創造銷售長紅；在工作環境上，投入「美學」元素，營造一個讓員工優遊其間，隨時能釋放壓力，沉澱心靈，觸發創意靈感的惟美空間，透過外觀及內部空間規劃，展現企業的品味；在心靈層面上，以美學來經營組織氛圍，提升工作中的不良情緒，使組織內涵產生質變。如是看來，「美學」在產業中，宛如組織的第六項修煉，改造組織行為，創造員工工作滿足感及組織認同，進而提升顧客滿意度，是追求績效過程中最高境界的一種修為。職場管理的新趨勢是重視人與工作關係，包括心理、情緒、及靈性（spiritual）的反應（蕭元哲，2006）。而「美學」正是全方位影響心理、情緒、心靈層面的重要元素。顯現美學須要深入到組織運作和商品設計，成為產業成敗的關鍵。由商品美學型塑出品牌美學，以設計美學營造出品味美學，透過外觀及內部的空間規劃，展現出企業的品味。一個有品味的外觀與佈置，將塑造出企業良好的形象，這是所有企業共同追求的目標，也正是「組織美學」關注的構面，但是這一切的源頭，則在於工作的美學與組織的美學。

研究動機

「美學」源自十八世紀左右，乃德國哲學界系統研究的一支，期望能整合人類面對感覺的一種學問。代表人物有最早開創美學的鮑姆嘉通（Baumgarten，1714-1762）以及其後的康德（Immanuel Kant，1724-

1804）。美學在哲學的系統中是非常重要的環，因為「美」是一種判斷，美是研究我們生命裡所有複雜感覺的一個學科。所以一切書畫、音樂、美術等，都牽涉到審美觀（蔣勳，2006）。1750年，德國哲學家鮑姆嘉通（Baumgarten，1714—1762）的《美學》出版，正式確立美學的學術地位（董學文，2003）。對於「美學」的重視，溯自近百年前蔡元培先生提出美育的理想在前，近年來漢寶德先生倡議全民美育在後，「美學」不再僅是狹隘的藝術創作，而是要借由「審美」的素養，提升精神境界，這種美感教育不但奠定了西方工業產品的美學基礎，也成為「生活美學」的根本要件（漢寶德，2007）。把「生活美學」拓展到組織中，讓組織產生美感，就是「組織美學」研究的重點，須培養員工具有美學素養，才能成就「組織美學」。在工業界，「美學」融入產品設計，因而有了「設計美學」、「產品美學」，集合這些「美學」的產業，共創「美學經濟」，也樹立「生活美學」的價值標竿。我國製造業要能具競爭力，脫離代工地位，應把基礎建立在全民美育（漢寶德，2004）。

新竹科學園區管理局在組織美學的作法十分值得倡導，在空間美學方面，除訂定每年三月為綠化月外，並定期舉辦園區綠美化評選活動，藉以提升園區工作環境的優質化。園區廠家皆對此一活動十分重視，熱烈參與。以2006年為例，園區管理局首先對170家租地自建單位進行首階段評比，有35家廠商入圍，接著並邀請知名學者專家組成評審團，親赴入圍參賽基地現場評分，評定出特優、優勝、優選等結果。由此常態性活動中，顯見園區內的科技產業皆對環境的美化十分重視。此外，新竹科學園區並於2006年，園區成立26週年慶時，舉辦花雕佈置、植栽美化、創意趕集文化嘉年華等活動，將空間美學引導到園區內。另外在科技創新部份，自1985年訂定「創新產品獎」選拔制度，2001年起設立獎勵金，至2007年已頒發240項創新產品，獎勵金3,035萬元。2003年設立「研發成效獎」，至2007年已有28家廠商獲獎，獎勵金1,400萬元，運用實質獎勵，鼓勵科技創新與研發，可見產品美學已深受國家政策及科技產業的肯定。經常邀請專家學者為員工開課，或是鼓勵員工成立社團，營造出美學的氛圍。例如位於新竹科學園區中的臺灣應用材料股份有限公司從2001年開始舉辦一系列文藝季活動，邀請蔣勳先生開設美術史講座、劉岷渭教授解析義大利歌劇，引領科技人用美學的角度去創新思

考，也豐富了科技人的美學素養，創造人文新風華。明基科技公司為提升員工的審美能力，不僅邀請美學講師到公司行銷與設計中心開課，更長期包下國家劇院與音樂廳，舉辦「城市藝文講座」，藉由音樂、美術史、建築之美到表演藝術，將城市人文之美投射到科技人的基因裡。此外，員工教育訓練及社團活動中的美學課程是檢驗組織美學是否落實重要的指標。新竹科學園區管理局率先倡導園區的人文關懷，以營造生產、生態、生活優質化的高科技園區。每年舉辦各項藝文活動，例如：音樂演奏、歌曲演唱、地方戲曲、舞蹈表演，以及音樂劇講座，讓園區人員有涵養身心、豐富心靈的機會。並於 2005 年藉由與工研院贊助的「新竹之春音樂節—春天．復活」系列文化活動回饋地方。這些具體成果都顯現出臺灣科技產業已經體認到心靈美化與調節的重要性，而美學正是滿足身心靈最重要的營養素，也是引發本研究的動機與原因。

研究問題與目的

成功的組織必須能夠在高科技的環境中掌控人性，以藝術為基礎來培養組織的能力就是一個很好的選擇(Mucha, 2008)。由於「組織美學」是一門新興的學問，在組織管理研究中尚屬於理論建構階段，而相關的理論實證，幾乎較少探討，因此本文嘗試設計一套針對高科技產業的組織美學觀念來加以探討。因此，為了瞭解組織美學是否落實，本研究問題有二：一是究竟在高科技產業中有否落實組織美學；二是不同產業間是否會有差異。並以初探的角度進行探索性研究，以文獻探討為基礎，綜合學術與實務觀點，本研究將組織美學界定為探討組織中是否具備愛美、審美、美學的一種學問，其可分為空間美學、產品美學與訓練美學，並建立概念性架構包括空間、產品與訓練美學內涵(Strati, 1992; Linstead and Hopfl, 2000; Witz, et al., 2003; Warren, 2007; Mucha, 2008)，並以新竹科技園區為對象，因為其為臺灣首座有計畫成立的科技產業園區，截至 2008 年為止，共有 346 家高科技廠商進駐，所以要探討臺灣科技產業的組織美學，調查新竹科學園區中六大類高科技產業是否將美學納入空間與產品設計及組織訓練中實有必要。針對新竹科學園區 346 家高科技廠商進行問卷普查，觀察新竹科學園區中六大產業所呈現的組織美學現況以及其間的差異性。不僅追求實用的「真」，進而講求高品質的「善」，而「美」正是兩者之間溝通的橋樑，串連人與空間整體

和諧的觀念。綜上所述，本研究目的有二：1.瞭解組織美學在新竹科學園區的實施狀況；2.對於不同組織規模與營業額的廠商，在組織美學的表現上是否有所差異。

文獻探討

組織美學的意義

產業面臨轉型時，「美學」(aesthetic)是帶領產業過渡的方舟，有美學的素養，才有審美的能力及敏銳的觀察力；因為有美學的訓練，才能培養出審美比例觀，建立秩序與規律，在變化中產生統一的美感，此即今日科技產品設計的基礎，用美學風格的產品，創造出更高的經濟效益。近年來有關資源基礎理論的研究，強調企業欲維持競爭策略與環境適配並找出外部環境威脅，創造有利競爭地位以獲取經營績效時，本身必須建構不可取代性、不可模仿、無形性的資產來提升其競爭優勢，讓各事業部門共享，藉此提升組織資源相乘效果(Barney, 1991; Colbert, 2004; Mayer and Salomon, 2006)，建構組織美學，就如同強化組織的有形與無形資產，提升核心競爭力。此外，有關無形資產的研究，新興的研究主題稱為『智慧資本』(intellectual capital)，許多學者對其內涵有不同的主張，但是主要三個構面為人力資本、關係資本與結構資本三項，是建構企業無形資產競爭力的主要內涵(Pablos, 2002)。企業美學的內涵，或許也可以成為智慧資本的一些相關項目或新的構面。

「組織美學(Organizational Aesthetics)」是組織行為與管理精進與提升的一帖良藥。組織是無所不在的，當人們透過交流以達到目標時，組織就已存在(李再長譯，2003)。Gaus 指出所謂組織是透過合理的職務分工，經由人員的調配與運用，使其能協調一致，以求達到目標(林欽榮，2004)。組織為維持生存、達成目標，一方面必須因應外在環境作出彈性的調整，另一方面則必須維持組織內部的穩定(孫本初、吳復新、夏學理、許道然，1999)。組織管理由科學管理演進到行政管理，員工工作的動機，依泰勒假定，只是單純為了追求金錢報酬，忽略員工在工作以外的滿足與成就(許濱松，1981；李茂興，陳夢怡，2004；林欽榮，2004；簡明輝，2007)。直到 1924 年在芝加哥西方電器公司由 Mayo 等人的霍桑研

究中，發現人際關係、群體關係與社會關係影響工作效率甚鉅，因而開啟人群關係時代，認為影響工作效率的因素，並非全在於經濟或物質方面，最重要的是人性因素。直至今日現代管理時期，更走向精密、擴展與綜合的時代（林欽榮，2004）。在組織管理演進中，徐木蘭（2004）將組織靈性管理界定為具前瞻性的柔性管理新典範，認為臺灣應就本土不同類型組織進行相關研究。近代公共管理研究者更發現組織可以歷久彌堅，不僅在於利潤，更重要是非物質的，例如靈性、轉型的品質等核心價值（蕭元哲，2006）。而今管理者除要精打細算物質資本及社會資本外，更應重視靈性資本的管理，才能因應職場上日新月異的挑戰與變化。「組織美學」在管理學中的定位，猶如是組織中「科學管理」與「行政管理」到「現代管理」與「靈性管理」間過度的橋樑，透過組織美學，使剛硬的「層級體系、命令與控制、嚴格監督」的管理模式與講究「綜合性、精密性、心靈滿足」的柔性管理模式結合，並於兩者間取得平衡，讓組織更臻完美境界。組織美學是組織行為學的一環，闡述組織氛圍、構型、符號對管理的意涵，也對工作情緒等組織行為研究議題，提供新的思考模式，亦可發揮不同領域知識交流融合的逆滲透效果（徐木蘭，2004）。從傳統理論時期，強調追求管理效率效能與科學的精神，是屬於康德哲學的求「真」；而在人群關係與行為學派時期，強調對人的關懷，對員工的滿意，激發人性正面的光輝，是求「善」，而未來，正就是代表著一個求「美」的境界，而組織美學講究組織的風格、品味，用美學來轉換組織成員間微妙的感受與情緒，塑造出完善的組織美學。綜上所述，本研究定義組織美學為一項以美學為理論架構，以組織行為為其執行基礎，目的在維持、更新及改變組織內部及外部的關係，達到協調的目標，使組織運作更順暢，達到真善美的境界。

組織美學的內涵與相關實證文獻

美學兼具愛美、審美、美學的意思。組織美學即在探討組織內的美學，也就是組織中具備愛美、審美、美學，其內涵包括空間美學、產品美學與訓練美學。說明如下：

空間美學

Linstead and Hopfl（2000）研究發現，組織是具

有生命力的有機體，人是中心元件，環境是知覺的延展，美學是貫穿實體面與非實體面的中軸線。例如一個方正、明亮、布置合宜的工作空間，讓員工感到舒適、滿足，就是一種組織美學。這個認知是組織行為研究中重要的系統知識，稱為「實體布置法」又稱「辦公室布置」，或稱「空間管理」，目的是研究如何使辦公室擁有較佳的分配及使用。其內涵包括空間配置、實體氣氛、室內設計與建築設計等（吳定、鄭勝分、李盈盈，2005）。而陳美杏（2006）在企業人文化的七種衡量座標中，以「美」的角度體會各種事物，是人文化的初始階段。其中環境座標強調貼近人性化的工作環境，才能讓人在所處環境中感到愉悅舒適。空間中有實有虛，實為裝飾擺設，由視覺直接感受；虛為整體感受，包含空氣、溫度、燈光。游承軒（2007）在探討臺灣銀行業經營人文風格時，將空間列為觀察構面，包括實體面觀察室內擺設有無懸掛畫作或擺設盆栽、牆面裝飾、藝術品，以及空間的規劃、色彩的搭配、家具的配置等，帶給顧客心曠神怡的感覺，都是組織美學重要的觀察指標。室內設計理念要以人為本，創造美好的生活體驗；這些設計美、裝潢美、人性美就是一種人文風格的展現，透過這些美感的設計，傳遞出企業形象，也讓員工產生認同感。因為美是不需要經由言語來傳遞，而是透過人、空間、物的外觀及感覺，引起人類生物本能的一種溝通藝術（閻蕙群、陳俐雯，2004）。因而公司部門在提升辦公室的空間美化，及在上班時間創造開心與玩樂文化後，創造出快樂的員工，進而產出更佳的績效（Warren，2007）。另外，全球知名的趨勢科技公司，也深諳減壓是創作之源，所以由老闆帶頭顛覆傳統，用輕鬆穿著激發更多的創意（徐木蘭，2006）。組織美學除了實體的空間構面外，還有非實體構面。員工全身的感覺是互通的，透過感官，也能感受到美，例如：聽一首旋律優美的樂曲，看一幅色彩協調的繪畫，聞一間花香，嚐一嚐菜香，都是一種美的體驗（Linstead and Hopfl，2000）。

產品美學

Warren（2007）在組織美學研究的經驗中發現，組織內的成員很容易傳達他們的美感經驗，透過寫詩和畫圖觀察員工審美能力的改變。藉由這些改變，觀察勞工流動率或者出勤率會有什麼變化，以及壓力的適應或是團隊精神方面的變化，是否提升士氣和創造

性，或是有更高的生產力，由此可知美學可能影響產出。當市場競爭越激烈，打價格、品質戰已沒有意義，惟有美感與風格才能脫穎而出，成為獨佔優勢及最大賣點（閻蕙群、陳俐雯，2004）。而游承軒（2007）認為銀行員工首要任務是與顧客建立信任關係，除正確知識及行銷技巧外，待人接物愉快不做作的行為美學，正是建立優質關係行銷的保證。這種前瞻性的美學眼光，科技業者已然身體力行，無論是電子產品、3C 產品，除強調功能優越外，外型的美感也是牽引消費者目光的關鍵，並且是讓顧客興起想要擁有的念頭。現今的科技產品，要聰明也要美麗，用美產生更大的邊際效益及附加價值，感性消費時代的新美學觀，正在蔓延。所以產品美學也是組織美學重要的觀察指標。廖世義、周志隆、王鴻康（2009）依行銷組合觀念與美學觀念重新定義，針對資訊、製造、餐飲、批發零售及金融服務等行銷人員調查研究發現五個行銷管理美學要素，包括延續美感、觸動美感、體驗美感、印象美感及感性美感，提供對行銷人員重新定位行銷美感的價值，開創更具美感的商機。

訓練美學

組織美學也可能是經由一種精神互動所產生美的感動，例如組織成員的彼此關懷、充滿熱情、相處融洽，顯現出高貴的氣質，讓人產生安全與信任、具有幽默感、仁慈、面帶笑容讓人歡愉，儀態從容優雅，也是美的表現。Linstead and Hopfl（2000）認為美好組織不僅要有好的外觀和空間設計，更要有人性化的組織規範，關注員工身心靈是否安適，處處為員工設想，從注重產能，到注重生產的人，把員工視為公司資產般照顧。例如：設置哺育室與托兒所，讓員工無後顧之憂；定期舉辦休閒旅遊，讓員工可以紓解心情；舉辦各項訓練課程，讓員工技能可以與時代接軌；安排心靈課程，讓員工懂得如何面對壓力，調適心情；在公司內部設置休閒空間，讓員工方便在上班時間隨時減壓，沈澱心靈，轉化情緒；為員工量身訂製福利制度，用真誠感動員工；採用彈性上下班和休假，讓員工擁有更大的自由度；組織中不存在任何種族、性別的歧視，並且有公平、合理的報酬，而這也跟 Mucha(2008)所提出的美學智能(aesthetic intelligence)相呼應。郭羿承（2007）認為美並非只是物件，它是一種互動的過程，而陳美杏（2006）也認為人與人之間相處所呈現的品格，就是一種行為美學。游承軒（

2007）運用觀察法、次級資料分析及深入訪談法來探討臺灣本土銀行業經營人文風格，以國泰世華銀行、台新銀行、玉山銀行為個案，其結果分析中談到好的員工是企業成長的基石，而以人為本的教育訓練，正是創造優質人力資源的基礎，銀行業藉由靈性與美學課程紓解員工壓力。除專業訓練外，還有心靈分享課程，透過分享，讓員工間的關係更為融洽；另外以瑜珈課程，協助同仁舒壓；成立籃球社、登山社等，鼓勵員工活動筋骨，及藝術鑑賞等，做到身心靈全方位的照顧。彙總來看，組織美學可以透過空間、視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺、訓練等媒介，來影響員工心靈，由心靈的改變，影響員工的互動、工作情緒、工作績效，進而改變產品設計的思維、品牌行銷的技巧，從員工的角度去思考其需求，塑造出企業人文化（humanization）的良好作為。透過心靈美學的養成及空間美學的感化，其最大的功能在於改變員工的情緒，提升知覺的能力，當員工情緒由負面轉為正面，並且在組織與產品中呈現出真、善、美的情境時，也就是組織美學發揮效能的具體成果（沈文玉，2003）。

文獻評述

從上述的文獻可知，有關組織美學的實證研究缺乏，大多數的文獻以概念性的為主。近年來，以空間、產品與訓練美學為概念性的研究，陸續展現，惟較缺乏系統性與整體性的實證研究，而多半是公司個案的描述，或者是抽象概念的應用，並未針對特定產業進行探討。因此瞭解組織美學的實踐作為有其必要，先從現象上去觀察有沒有實施，才能瞭解組織美學是否真正落實，後續也才能從學術理論建構的觀點來深入與發展相關的主題，有鑑於此，本研究嘗試建立量表，針對特殊產業的組織美學進行實證性的探討。

研究方法

調查工具

由於組織美學主題在目前文獻中難以得到公認的量表，所以參考相關文獻及進行實地觀察與訪談，由研究者自行建構主觀式直接量表，依此設計問卷題項，分由空間、產品、訓練三個構面進行描述，並依研究目的，以名義尺度測量，經與專家討論反覆修正後，完成問卷。依此設計問卷題項，分由空間、產品、訓練三個構面進行描述，問卷題項分四大部分（1）工

作環境的美學設施。(2) 產品設計與包裝美學。(3) 員工訓練與社團活動美學。(4) 個人與公司背景。在硬體面以「空間美學」、「產品美學」做為觀察構面，在軟體面以「訓練美學」做為觀察構面，結合為組織美學構成要素，並進行操作化，將概念轉化為可測量指標，進行描述。空間構面 10 個題項中，a1 到 a6 測量視覺、聽覺、感覺傳遞出的空間美學現況，a7 到 a8 測量科技產業對空間美學重視的程度，a9 呈現環境美化績效，a10 填答空間美學需要加強的地方。產品構面 8 個題項中，b1~b5 測量公司對產品設計、

外包裝、銷售型錄的重視程度，b6, b7 測量產品美學成果，b8 填答產品美學需要加強的地方，是開放式題項。訓練構面 11 個題項中，c1~c5 測量訓練美學課程現況，c6~c8 測量訓練美學在社團現況，c9, c10 測量對訓練美學的重視程度，c11 填答訓練美學需要加強的地方。公司與個人背景部份，填答產業別、營業額、員工數、員工平均年齡、員工平均教育程度、平均工時，以及填答者的性別、年資、職位、教育程度、婚姻狀況。將問卷主要內容與文獻來源詳列如表 1：

表 1 問卷發展與資料來源

題號	空間美學的題項	資料來源
a1	請問在您的工作環境中，是否有懸掛畫作？	Strati(1992);
a2	請問在您的工作環境中，是否有藝術擺設品？	Linstead and Hopfl
a3	請問在您的工作環境中，是否有綠色植物或花藝？	(2000);
a4	請問在您的工作環境中，是否有播放音樂？	Witz, et al.(2003);
a5	請問在您的工作環境中，是否有休閒空間的設備？	Warren(2007);
a6	請問在您的工作環境中，是否有員工運動空間？	Mucha(2008);
a7	請問貴公司是否有對同仁自主性裝飾工作環境提供經費上贊助？	
a8	請問貴公司是否有專人負責工作環境空間美化？	
a9	請問貴公司是否曾在科學園區工作環境評比中得獎？	
產品設計美學的題項		
b1	請問貴公司是否有負責產品設計的部門？	Strati(1992);
b2	請問貴公司產品設計部門的員工是否有派赴國外汲取流行趨勢？	Weggeman et al.
b3	請問貴公司產品外觀設計是否有將時尚流行元素，例如色彩、線條、圖形納入？	(2007);
b4	請問貴公司產品外包裝是否有專人負責創意美學？	
b5	請問貴公司產品銷售型錄是否有專人負責創意美學？	
b6	請問貴公司產品是否曾獲國內優良設計產品獎項？	
b7	請問貴公司產品是否曾獲國際優良設計產品獎項？	
b8	請問貴公司產品有那些需要加強的地方？	
訓練美學的題項		
c1	請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有藝術史、現代美學、藝術批評等課程？	游承軒 (2007) ;
c2	請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有美學素養、審美能力及創意等相關課程？	沈文玉(2003) ;
c3	請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有動畫美學、互動視覺美學設計等相關課程？	Linstead and Hopfl
c4	請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有音樂、書畫、詩詞賞析等課程？	(2000);
c5	請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有心靈紓壓、情緒調整等課程？	Taylor(2002);
c6	請問貴公司員工社團活動有否攝影、藝術創作類別？	Witz, et al.(2003);
c7	請問貴公司員工社團活動是否有舞蹈、歌唱類別？	Weggeman, et al.
c8	請問貴公司員工社團活動是否有瑜珈、太極類別？	(2007);
c9	請問貴公司過去一年是否舉辦音樂會、藝展等活動？	Mucha (2008);
c10	請問貴公司過去一年是否有贊助音樂會、藝展等活動？	

研究對象

新竹科學園區（以下簡稱竹科）成立於 1980 年 12 月，至 2005 年，政府已投入新台幣 596 億元，從事園區軟硬體建設，以吸引高科技產業與人才。2008 年時竹科園區計有 346 家高科技廠商進駐，分屬積體電路產業（168 家）、電腦及週邊產業（48 家）、通訊產業（42 家）、光電產業（59 家）、精密機械產業（15 家）、生物技術產業（14 家）等六大類別，實收資本額 11,293 億元，營業額 9,479 億元，至 2006 年 12 月統計園區員工人數為 129,512 人。如表 2 分析。

表 2 2008 年新竹科學園區六大產業數量統計表

類別	產業別	數量
一	積體電路產業(Integrated Circuits)	168
二	電腦及週邊產業 (Computer & Peripherals)	48
三	通訊產業(Telecommunication)	42
四	光電產業(Electro-Optical)	59
五	精密機械產業(Automation)	15
六	生物技術產業(Biotechnology)	14
	合 計	346

調查過程

本研究採量化研究立意抽樣調查法，以新竹科學園區 346 家廠商為樣本母體，進行問卷普查，填答對象為園區中各公司的人事部門主管或高階經理人，請其協助確認問卷的項目。資料收集過程為先挑選新竹科學園區中對空間美化十分重視的智原科技公司進行實地訪查，於 2008 年 4 月 22 日完成觀察並訪談其行政部部長，初步了解新竹科學園區中廠商對美學的認知與實踐。由 2008 年科學工業園區廠商通訊錄，取得新竹科學園區全部廠商的公司名稱與電話及網站後，於 6 月 17 日透過相關管道開始發送，共計發出 346 份，邀請各公司人事主管與高階經理人進行網路填答，並持續以電話聯繫催收，至 7 月 10 日計回收 151 份樣本，其中有效樣本 118 份，無效樣本 33 份，有效樣本回收率為 34.1%。於 118 份有效樣本中統計六大產業分佈比例中積體電路產業占最大比重。比對新竹科學園區六大產業分布比例與樣本回收中六大產業分布比例看出六大產業年平均營業額以生物技術產業居冠，其次是電腦及週邊產業、積體電路產業、光電產業緊追在後，營業額最低的是精密機械產業。在員工數中，人數最多的是光電產業，其次是電腦及週邊產業、積體電路產業，員工數最低的也是精密機械產業。樣本中六大產業員工平均年齡為 35.96 歲。

表 3 2008 年新竹科學園區六大產業發放與回收相關統計表

	產業名稱	家數 (百分比)	有效份數 (百分比)	平均營業額(億)	平均員工數(人)	平均員工年齡(歲)
一	積體電路產業	168 (48.55%)	44 (37.29%)	374.09	2476.14	35.73
二	電腦及週邊產業	48 (13.87%)	19 (16.10%)	411.26	2713.16	35.82
三	通訊產業	42 (12.14%)	12 (10.17%)	136.67	887.50	36.10
四	光電產業	59 (17.05%)	13 (11.02%)	306.54	2942.31	35.61
五	精密機械產業	15 (4.34%)	6 (5.08%)	13.33	133.33	34.32
六	生物技術產業	14 (4.05%)	6 (5.08%)	436.50	1575.00	36.61
七	其他	-	12 (10.17%)	245.33	1220.75	37.75
	拒答	-	6(5.08%)	-	-	-
	總計/總平均	346 (100%)	118 (100%)	317.34	209.96	35.96

註：百分比小數點下二位四捨五入。

信效度分析

在本研究的信度方面，由於在從事調查時採取有與無的問答方式，因此以庫李信度係數(KR-20)來評估試題間的一致性，以取代評估測試的過程與結果的穩定性，一般而言，若題目較少（10-15 題），庫李信度為 0.5 仍可接受，而若是 50 題以上的測驗，係數就要大於或等於 0.8（林朝順等人，2005）。透過統計分析結果，本研究在空間美學的 9 個題項上，得出庫李信度係數 0.633；在產品美學的 7 個題項上，得出庫李信度係數 0.648；在訓練美學上，10 個題項上，得出庫李信度係數 0.619，由上述的準則，此量表信度為可接受的標準。

至於在效度方面，研究者運用富於想像力的參與式觀察法，用觀察者的視野，看組織成員的美學表現，這些表現與他們工作的環境與文化不可切割。由於

本研究從事相關的參與觀察與訪談，參考相關的文獻，對於分析的結果，也曾與觀察企業內的人事主管及管理者詢問與討論其有關組織美學的衡量題項是否貼切與實施程度，輔助其填答效果，因此僅有粗略的表面效度（Issac, Rajendran, and Anantharaman, 2004）。至於有關構念效度，由於本研究強調在有關組織美學的實踐行為，只採用有與無的填答方式，未採用行為或心理面常用的尺度衡量，尚待未來問卷量表發展成熟後再加以驗證。

統計方法描述

利用 SPSS 統計視窗軟體為統計分析工具，由描述性分析及單因子變異數分析與相關分析、交叉分析，進行事後多重分析比較，觀察新竹科學園區中六大產業所呈現的組織美學現況以及其間的差異性。整個分析流程如圖 1 所示。

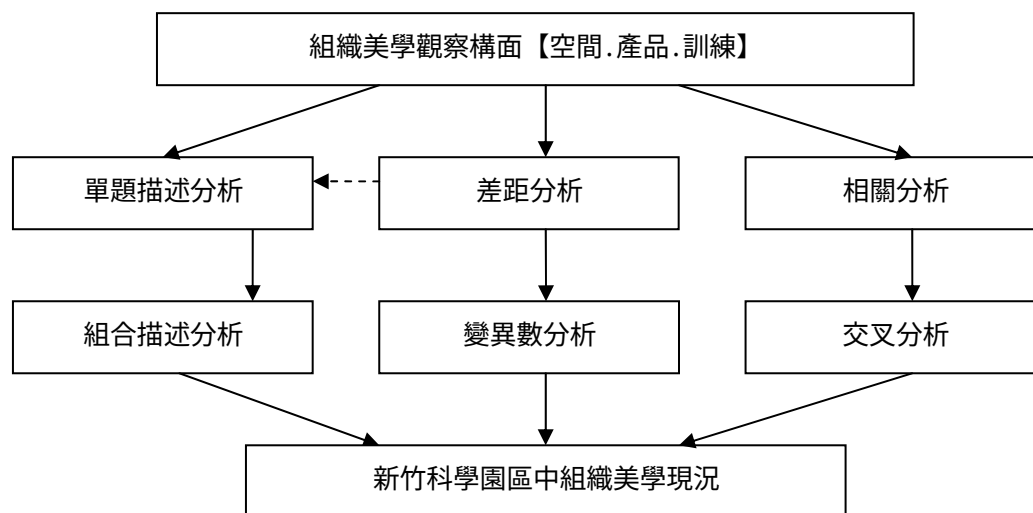


圖 1 新竹科學園區科技產業的組織美學現況分析流程圖

結果分析

新竹科學園區六大產業實施組織美學現況

由描述性統計觀察空間、產品、訓練美學

首先對個別題項進行單題描述性統計，接著再以問卷題項填答有無，觀察新竹科學園區六大產業最重視與最不重視的題項。

空間美學

由表 4 統計數據中，顯示新竹科學園區中的科技

產業對視覺的美學做的十分普及，有 94%的工作環境中都有綠色植物或花藝，64%有懸掛畫作，52%有藝術擺設。但是在聽覺美學上，普遍來說較為缺乏，僅有 23%有播放音樂，還有很大的成長空間。有 72%及 73%的樣本都設有員工休閒及運動空間，顯現新竹科學園區對員工放鬆身心的設施都極為重視，也列為員工重要福利，更是招募時重要的福利指標。雖然有 53%的樣本都有專人負責環境空間美化，但是對員工自主性的裝飾工作環境，態度仍趨於保守，僅有 13%的樣本會提供經費贊助。在環境美化成果方面，樣本中僅有二成八曾經獲獎，顯示園區綠美化獎章，具有一

定水準。樣本回答「有」的占 63.33%，遠高於回答「無」的 36.67%，整體來說，空間美學表現非常明顯，最重視的題項有四個，最不重視的有一項，顯現對空間美學的重視程度很高。

表 4 組織美學構面填答項目百分比表

序	題 目	有	無
a1	請問在您的工作環境中，是否有懸掛畫作？	64.4%	35.6%
a2	請問在您的工作環境中，是否有藝術擺設品？	52.5%	47.5%
a3	請問在您的工作環境中，是否有綠色植物或花藝？	94.1%	5.9%
a4	請問在您的工作環境中，是否有播放音樂？	23.7%	76.3%
a5	請問在您的工作環境中，是否有休閒空間的設備？	72.9%	27.1%
a6	請問在您的工作環境中，是否有員工運動空間？	73.7%	26.3%
a7	請問貴公司是否有對同仁自主性裝飾工作環境提供經費上贊助？	13.6%	86.4%
a8	請問貴公司是否有專人負責工作環境空間美化？	59.3%	40.7%
a9	請問貴公司是否曾在科學園區工作環境評比中得獎？	28.8%	71.2%
	回答「有」、「無」百分比	63.33%	36.67%
b1	請問貴公司是否有負責產品設計的部門？	50.8%	49.2%
b2	請問貴公司產品設計部門的員工是否有派赴國外汲取流行趨勢？	23.7%	76.3%
b3	請問貴公司產品外觀設計是否有將時尚流行元素，例如色彩、線條、圖形納入？	31.4%	68.6%
b4	請問貴公司產品外包裝是否有專人負責創意美學？	34.7%	65.3%
b5	請問貴公司產品銷售型錄是否有專人負責創意美學？	38.1%	61.9%
b6	請問貴公司產品是否曾獲國內優良設計產品獎項？	16.1%	83.9%
b7	請問貴公司產品是否曾獲國際優良設計產品獎項？	15.3%	84.7%
	回答「有」、「無」百分比	35.43%	64.57%
c1	請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有藝術史、現代美學、藝術批評等課程？	11%	89%
c2	請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有美學素養、審美能力及創意等相關課程？	16.9%	83.1%
c3	請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有動畫美學、互動視覺美學設計等相關課程？	11%	89%
c4	請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有音樂、書畫、詩詞賞析等課程？	21.2%	78.8%
c5	請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有心靈紓壓、情緒調整等課程？	59.3%	40.7%
c6	請問貴公司員工社團活動是否有攝影、藝術創作類別？	52.5%	47.5%
c7	請問貴公司員工社團活動是否有舞蹈、歌唱類別？	63.6%	36.4%
c8	請問貴公司員工社團活動是否有瑜珈、太極類別？	64.4%	35.6%
c9	請問貴公司過去一年是否有舉辦音樂會、藝展等活動？	36.4%	63.6%
c10	請問貴公司過去一年是否有贊助音樂會、藝展等活動？	39%	61%
	回答「有」、「無」百分比	44.30%	55.70%

產品美學

在產品構面上，顯示逾 50%樣本數都設有產品設計部門，但是其中僅有 23%的樣本派員工去國外汲取流行趨勢。在外觀設計中有 31%的樣本需要將時尚流行元素納入設計。在產品外包裝上，較不注重外包裝

，推測其產品外包裝特性較偏重傳統的包裝，除了公司 logo 外，注重面可能在運送安全性，對視覺上的創意美學較不注重，所以樣本中僅有 34%有專人負責外包裝上的創意美學。產品銷售型錄方面，有 38%設有專人負責，其型錄展現上較少靠創意美學來突顯其優越性。在國內外優良設計產品獎項中，樣本僅有 15%

到 16%有得過獎，顯現新竹科學園區的產品設計，仍有很大的成長空間。另方面也顯示新竹科學園區的科技產業多屬代工性質，較無法突顯設計能力的優越。題項回答「有」的僅占 35.43%，回答「無」的占 64.57%，幾乎相差一倍。產品美學遠低於空間美學，顯現產品美學尚有成長空間。

訓練美學

訓練構面，由回收樣本統計中可見科技產業對培養員工的美學素養都十分重視，大多透過心靈紓壓，或是各種動靜態的社團美學活動，陶冶員工的美學修為。也由於科技產業高壓力的產業特性，有 63%到 64%的社團以瑜珈、太極、舞蹈、歌唱來釋放壓力。有 59%的樣本在員工訓練中有心靈紓壓、情緒調整課程。有 52%樣本有攝影、藝術創作的社團活動。有 36%到 39%每年會舉行或是贊助藝文演出，帶動整個科學園區員工及眷屬和週邊社區對美學的欣賞與親近，發生潛移默化效應，讓美學在生活層面紮根。樣本回答「有」的占 44.3%，回答「無」的 55.7%。本研究將組織美學三個構面的題目與填答項目百分比分別整理如表 4。

整體來說，空間美學在工作職場中比較明顯的實踐有懸掛畫作、綠色植物或花藝、休閒空間設備、員工運動空間及工作環境空間美化等項目；而在產品美

學方面，比較高的是公司有負責產品設計的部門，其餘的百分比均偏低；而在訓練美學方面，比重較高者包括提供心靈舒壓與情緒調整課程、社團活動具備攝影與藝術創作、社團活動具備舞蹈與歌唱、社團活動具備瑜珈與太極等項目。從比重來看，顯現新竹科學園區科技產業對空間美學較為注重，投注比較大的心力，因此營造出新竹科學園區整體空間美感，讓其間的工作者都能享受優美典雅的工作環境，以及休閒放鬆的空間。雖然仍有不足，但顯現對空間美學的不可或缺性已形成共識。產品美學僅為萌芽階段，推論由於新竹科學園區中半導體產業占了最大比例，其產業特性是以晶片代工為主，重視內在功能性，在產品外觀上，多為長方形片狀體，受限於目前科技極限，難以變化，沒有外觀設計的空間與需求。其他五項產業也脫離不開 IC 設計，對於內部功能的重視遠大於產品外觀與包裝，所以產品構面各項指標統計，還有極大的成長空間。訓練美學雖然不如空間美學表現，但已受到相當重視。

由交叉分析觀察空間、產品、訓練美學表現差異

上述描述性統計觀察組織美學三個構面中受重視與不受重視題項，進一步以產業別來探討新竹科學園區六大產業對空間、產品、訓練重視與不重視差異性。結果整理如表 5 所示。

表 5 六大產業最重視與最不重視題項表

	空間		產品		訓練	
	最重視	最不重視	最重視	最不重視	最重視	最不重視
積體電路產業	A	B、C	-	D	E	F
電腦及週邊產業	A、G	C	H、I	J	K	L
通訊產業	A	B	H	J	-	F、M、L、N
光電產業	A	C	H、I	J	E	F、O
精密機械產業	A	C、P、Q	-	R	S	E、K、L、N、O、T
生物技術產業	A、P、U、V	B、C	H、I、W、X	R	S	F、L
其他	A	C	-	J、R	S	F、L、M

註：符號代表意涵說明如下。

A：請問在您的工作環境中，是否有綠色植物或花藝？

B：請問在您的工作環境中，是否有播放音樂？

C：請問貴公司是否有對同仁自主性裝飾工作環境提供經費上贊助？

D：請問貴公司產品外觀設計是否將時尚流行元素，例如色彩、線條、圖形納入？

E：請問貴公司員工社團活動是否有瑜珈、太極類別？

(續上頁)

- F：請問貴公司過去一年員工訓練，是否有藝術史、現代美學、藝術批評等課程？
- G：請問在您的工作環境中，是否有休閒空間的設備？
- H：請問貴公司是否有負責產品設計的部門？
- I：請問貴公司產品銷售型錄是否有專人負責創意美學？
- J：請問貴公司產品是否曾獲國際優良設計產品獎項？
- K：請問貴公司員工社團活動是否有舞蹈、歌唱類別？
- L：請問貴公司過去一年員工訓練，是否有動畫美學、互動視覺美學設計等課程？
- M：請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有美學素養、審美能力及創意等課程？
- N：請問貴公司過去一年是否有舉辦音樂會、藝展等活動？
- O：請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有音樂、書畫、詩詞賞析等課程？
- P：請問貴公司是否有專人負責工作環境空間美化？
- Q：請問貴公司是否曾在科學園區工作環境評比中得獎？
- R：請問貴公司產品是否曾獲國內優良設計產品獎項？
- S：請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有心靈紓壓、情緒調整等課程？
- T：請問貴公司員工社團活動是否有攝影、藝術創作類別？
- U：請問在您的工作環境中，是否有懸掛畫作？
- V：請問在您的工作環境中，是否有員工運動空間？
- W：請問貴公司產品外觀設計是否有將時尚流行元素，如色彩、線條、圖形納入？
- X：請問貴公司產品外包裝是否有專人負責創意美學？

從表 5 看出，空間美學問項：「請問在您的工作環境中，是否有綠色植物或花藝」題項，在積體電路產業、電腦及週邊產業、通訊產業、光電產業、精密機械產業、生物技術產業、其他都是最重視的。顯現該題項具鑑別性，是觀察組織美學重要指標；而在產品美學問項：「請問貴公司是否有負責產品設計的部門？」在電腦及週邊產業、通訊產業、光電產業、生物技術產業都是最重視的；至於在訓練美學問項：「請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有心靈紓壓、情緒調整等課程？」在精密機械產業、生物技術產業、其他都是最重視的。而問項「請問貴公司員工社團活動是否有瑜珈、太極類別？」也受到積體電路產業與光電產業的重視。「請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有藝術史、現代美學、藝術批評等課程？」此問項在積體電路產業、通訊產業、光電產業、生物技術產業、其他最不受重視。「請問貴公司過去一年員工訓練中，是否有動畫美學、互動視覺美學設計等相關課程？」在電腦及週邊產業、通訊產業、精密機械產業、生物技術產業、其他也是不受重視的。

綜合交叉分析結果，竹科六大產業中對空間美學展現高度重視；更了解員工需要在運球揮拍跳躍間，釋放緊繃的神經；倚靠休閒角落禪意的撫慰，沉澱紛擾的心靈。而產品美學是美學經濟的樞紐，雖然多數

產業都設有產品設計部門，但是由於竹科產品多為標準元件，較無需外觀設計，OEM 產業居多，從事製造生產，沒有自我品牌，使創意美學目前較無揮灑的舞台，這個現象在積體電路產業中特別明顯。至於員工訓練早已不再侷限於技能的加強，更多產業把培植審美能力列為重點項目。其中紓壓與調整情緒的社團活動與訓練課程，受到顯著的歡迎與普及化。藝術史及動畫、視覺美學，接受度還有待教化。

了解各產業重視與不重視題項後，進一步分析各產業組織美學的現況。首先在空間美學表現出的差異方面：電腦及週邊產業及生物技術產業表現最佳，其次是其他及光電產業，積體電路產業及通訊產業緊追在後，表現最差的是精密機械產業；而在產品美學表現出的差異：六大產業表現相對較差，僅有電腦及週邊產業和光電產業表現較佳，其次是生物技術產業、通訊產業，其他產業表現相對疲弱。但是比較值得關注的是精密機械產業在產品美學上的表現，超過了積體電路產業；至於在訓練美學表現出的差異：六大產業表現相對較佳，顯現電腦及週邊產業、生物技術產業、光電產業對訓練美學都十分重視，積體電路產業及其他在訓練美學上也表現不差，只有精密機械產業在訓練美學構面的表現又殿後，如表 6 所示。

表 6 六大產業 vs.三構面交叉分析表

	業別	積體電路	電腦及週邊	通訊	光電	精密機械	生物技術	其他
空間	平均值	53.84%	62.11%	46.33%	55.62%	25.67%	61.33%	58.25%
	標準差	20.84%	20.35%	23.74%	15.99%	15.12%	24.73%	24.26%
產品	平均值	22.75%	51.05%	29.75%	44.92%	26.17%	33.33%	14.25%
	標準差	29.61%	33.19%	30.55%	34.43%	37.26%	24.16%	23.96%
訓練	平均值	38.86%	48.42%	29.17%	43.08%	10.00%	43.33%	35.00%
	標準差	26.65%	26.41%	31.21%	22.66%	14.14%	36.82%	28.43%

接著觀察六大產業在空間、產品、訓練構面表現差異性，如表 7 所示，分述如下。積體電路產業在空間美學上表現最佳，其次是訓練美學，表現最差的是產品美學；電腦及週邊產業在空間構面表現最佳，其次是產品美學，表現最差的是訓練美學；通訊產業同樣是在空間構面表現最佳，其次是產品美學，表現最差的是訓練美學，其結果與前述檢驗相同；光電產業同樣是在空間構面表現最佳，其次是產品美學，表現最差的是訓練美學；精密機械產業與其他產業不同的是產品美學表現最佳，空間構面表現居次，表現最差的是訓練美學；生物技術產業同樣是在空間構面表現最佳，其次是訓練美學，表現最差的是產品美學；其他產業同樣是在空間構面表現最佳，其次是訓練美學，表現最差的是產品美學。

以相關分析觀察空間、產品、訓練間的關聯性

接著利用相關分析，觀察空間、產品、訓練三者之間，是否具有關聯性。

表 7 六大產業在三構面表現排序表

產業別	空間	產品	訓練
積體電路產業	5	6	4
電腦及週邊設備產業	1	1	1
通訊產業	6	4	6
光電產業	4	2	3
精密機械產業	7	5	7
生物技術產業	2	3	2
其他	3	7	5

註：數字表示由高到低的排列順序。

由表 8 相關分析中得知空間、產品與訓練美學之間皆有顯著相關性。空間美學與訓練美學的相關係數

最高，為 0.62，並且有顯著的相關；因為三者之間均具備相關性，驗證美學是可以相互影響的，甚至可能是相輔相成的，以此三構面來觀察組織美學，更可以瞭解三個構面衡量的合理性。

表 8 空間產品與訓練美學描述統計量與相關係數表

	空間美學	產品美學	訓練美學
空間美學	--		
產品美學	0.28*	--	
訓練美學	0.62***	0.42***	--

Note. N=118, *P<0.05 ; ***P<0.001。

不同營業額、員工數對組織美學的差異分析

以空間、產品、訓練三個構面與營業額及員工數來進行單因子變異數分析。由表 9 觀察空間、產品、訓練與營業額高低、員工數多寡間表現差異，論述如下。

營業額

首先將營業額分為五等，也就是問卷原始分類，再來觀察不同營業額的科技產業，在空間、產品、訓練三構面的表現。

空間美學表現方面

營業額的不同與空間美學的表現差異有顯著性，由標準差與平均數導出事後多重分析，由此清楚展現其間的變化，亦即營業額在 50.1 到 1000 億規模的科技產業，其空間美學表現最佳；而營業額達到 1000 億以上的科技產業，其美學表現比營業額在 10 億以下的科技產業表現要超越許多。由標準差來觀察，可以得知 500.1 億到 1000 億規模的科技產業間，其在空間美學上的表現較為平均，上下差異較小。而營業額達到

表 9 組織美學三構面單因子變異數分析表

構面	類別	類	模式	平均數	標準差	F 值	Scheffe 事後檢定
空間	營業額	1	10 億以下	38.88%	20.78%	5.759*	3>4
		2	10.1~50 億	55.18%	19.67%		4>2
		3	50.1~500 億	62.96%	21.10%		2>5
		4	500.1~1000 億	61.72%	16.76%		5>1
		5	1000.1 億以上	53.53%	23.73%		
	員工數	1	100 人以下	34.50%	19.20%	5.647*	4>3
		2	101~500 人	52.86%	20.60%		3>5
		3	501~1000 人	60.49%	28.92%		5>2
		4	1001~5000 人	61.26%	17.88%		2>1
		5	5001 人以上	57.14%	24.20%		
產品	營業額	1	10 億以下	11.42%	19.27%	4.877*	5>4
		2	10.1~50 億	36.19%	31.32%		4>2
		3	50.1~500 億	34.76%	36.50%		2>3
		4	500.1~1000 億	42.85%	34.99%		3>1
		5	1000.1 億以上	51.94%	36.85%		
	員工數	1	100 人以下	16.54%	23.45%	3.201*	5>4
		2	101~500 人	22.07%	30.53%		4>3
		3	501~1000 人	28.57%	29.45%		3>2
		4	1001~5000 人	39.76%	34.02%		2>1
		5	5001 人以上	46.93%	39.79%		
訓練	營業額	1	10 億以下	13.00%	20.53%	12.751*	4>5
		2	10.1~50 億	37.33%	23.47%		5>3
		3	50.1~500 億	51.33%	27.50%		3>2
		4	500.1~1000 億	53.33%	17.32%		2>1
		5	1000.1 億以上	52.72%	24.93%		
	員工數	1	100 人以下	14.73%	23.89%	10.764*	5>3
		2	101~500 人	26.06%	25.24%		3>4
		3	501~1000 人	50.00%	21.21%		4>2
		4	1001~5000 人	48.91%	24.35%		2>1
		5	5001 人以上	57.14%	25.54%		

註：*表示 $p<0.05$ 。

1000.1 億以上的科技產業間，其在空間美學上的表現差異性是五組中最大的，所以整體來看，營業額在 10.1 億以上者，其在空間美學的表現上，相對營業額較低者，有較高的比例。

產品美學表現方面

營業額的不同與產品美學的表現差異有顯著性，由標準差與平均數導出事後多重分析，得知營業額達到 1000 億以上的科技產業其產品美學表現比例最高，

營業額在 10 億以下的科技產業其表現比例最低，而且兩者之間差異很大，達四倍以上。但是營業額最高的此組其標準差也最高，顯現其穩定性相對來看比較差。在產品美學上可以看出一個趨勢，當營業額愈高時，其產品美學表現愈佳，而營業額 1000.1 億以上的科技產業與營業額 10 億以下的科技產業，其間的差異非常懸殊，且可看出營業額 10.1-500 億其間的表現比例接近。

訓練美學表現方面

同樣將營業額分為五組，觀察其訓練美學的表現得知營業額達 500.1 億到 1000 億的科技產業，其訓練美學表現最佳，營業額在 10 億以下的科技產業其表現最差，而且兩者之間差距很大，達三倍以上。而且營業額達 500.1 億到 1000 億的這組其標準差也最低，顯現其穩定性很好。當營業額達到 50.1 億以上時，其間的表現幾乎相同，唯有營業額在 10 億以下者，表現與 10.1 億以上營業額的產業有差異存在。且清楚的觀察出，當營業額低於 10 億時，其訓練美學表現比例較低。

員工人數

接著將員工人數分為五等，也就是問卷原始分類，再來觀察不同員工數的科技產業，在空間、產品、訓練三構面的表現說明如下：

空間美學表現方面

員工數多寡與空間美學的表現差異有顯著性，由標準差與平均數導出事後多重分析，由此清楚展現其間的變化，員工人數在 501 至 5000 人間的科技產業，其在空間美學上表現比例最高，其次是 5001 人以上員工數的科技產業，最差的是員工人數在 100 人以下的科技產業。在標準差觀察中，發現員工數在 501 人到 1000 人的這一組，其表現也一如營業額 1000 億以上的一組一樣，可能其間比例高的，比排名第一的還要好，比例低的，比排名最低的還要差。此一檢驗結果驗證員工數達到一定規模時，其空間美學相對表現較佳。

產品美學表現方面

員工數的不同與產品美學的表現差異有顯著性，得知員工數達 5001 人以上的科技產業其產品美學表現最佳，表現最差的是員工人數在 100 人以下的科技產業，而且兩者之間差距同樣很大，達二倍以上。但是員工數最高的組，其標準差也最高，顯現其穩定性相對來看比較差。101 到 500 人的科技產業其產品美學表現相對最低。但是隨著員工數的增加，其在產品美學上的比例較高，也可能意味著更有產品美學的觀念。

訓練美學表現方面

將員工數分為五組，員工數的不同與訓練美學的

表現差異有顯著性，由標準差與平均數導出事後多重分析，得知員工數達 5001 人以上的科技產業其訓練美學表現最佳，員工人數在 100 人以下的科技產業更加疲弱，而且兩者之間差異同樣很大，達三倍以上。

綜上觀察得知營業額高低與員工數高低與空間美學、產品美學、訓練美學都有差異性，營業額在 50.1 億到 1000 億的科技產業，其在空間美學整體上表現分數最高；營業額超過 1000 億以上的科技產業，其在產品美學整體上表現分數最好；營業額在 500.1 億到 1000 億的科技產業，其在訓練美學整體上分數最佳；而營業額在 10 億以下的科技產業，在空間美學、產品美學、訓練美學三個構面分數都表現最低。此外，當營業額愈高時，其產品美學表現愈佳，營業額在 10 億以下，其在空間、產品、訓練三個構面的表現分數均為最低，且與營業額在 10.1 億以上者差異很大。再次驗證營業額高低對組織美學表現可能有所關聯。員工數方面比較，同樣員工數在 501 到 5000 人之間的科技產業，其在空間美學整體分數表現最好。而員工人數超過 5001 人以上的科技產業，其在產品及訓練美學整體上分數表現最佳；而員工人數在 100 人以下的科技產業，在空間美學、產品美學、訓練美學三個構面都表現分數最低。由上觀察可知營業額愈高的產業，其對產品美學愈注重，也可能可以推論因為其注重產品美學，所以是造成營業額高的因素之一。同樣當員工人數愈多的科技產業，其產品美學整體表現愈好，而員工數愈多，通常營業額可能愈大，二者呈現顯著正相關。同樣觀察出當產業營業額愈高時，其訓練美學可能也表現愈好。而員工人數愈多的產業，通常其營業額可能也愈高，而其對訓練美學也會愈重視，成果可能表現也愈好，當然後續還需要更多資料與時間數列來加以驗證。

研究發現與啟示

綜上所述，本研究歸納下列三點發現：

發現一：臺灣高科技產業在空間、產品、訓練三個構面中都存在著組織美學，其中空間美學是組織美學三個構面中落實程度最高者，其次是訓練美學，最後是產品美學。

發現二：竹科六大產業中，電腦及週邊產業在三個構面表現最好，其次是生物技術產業、光電產業、積體電路產業、通訊產業；精密機械產業表現相對較差，但無論如何均可看出美學落實於組織之軌跡。

發現三：營業額愈高或是員工人數愈多的企業，其在訓練中將呈現出更豐富的美學課程，顯現正相關。營業額愈高或是員工人數愈多的企業，其在空間及產品美學上的表現也遠高於營業額低或是員工人數少的企業，也就是說可能規模愈大的公司愈重視美學。

結論與建議

研究發現

藉由組織美學來增進產業競爭力是近年來最熱門的趨勢，美學不僅成了臺灣的新顯學，更是企業與個人的必修課程。新竹科學園區就如同是臺灣的矽谷，是具有競爭力的產業，誠如前述所言，真正成功的企業要在高科技中掌握美學，科技人的使命，透過美學可與其經營相輔相成，而組織美學的研究目前尚在概念發展階段，尚須更多研究加以充實。本研究結果與分析如下：首先是提出組織美學的三個觀察構面：空間美學、產品美學、訓練美學，並證明其已存在於科技產業中，且具有關聯性。而整體來看，六大產業在空間美學表現最佳，訓練美學居次，產品美學居末，空間美學的表現優於產品美學，顯現產品美學尚有極大的成長空間。由於空間美學普受重視，可能是因為科技產業體認到員工不能自外於工作環境，已是工作空間整體的組成之一，並且員工對工作空間之美的欣賞，與其視覺、聽覺、感覺相互滲透、緊密聯繫，不可分割；一個具有組織美學的工作空間，不僅注意到工作流程的順暢度，更可協助員工身心靈的調節，故綠色植栽、畫作、藝術擺設、輕柔優美音樂、休閒運動空間，都可協助員工釋放工作壓力。而產品美學中美感的創造與發掘需要敏銳觀察和突發奇想，點出觀看與思考的親密關係，使想像力與感官無限延伸，正是產品創意的來源。用美學的敏銳度做判斷，開啟技術與心靈的對話機制，用原創來引領人性的和諧，在冰冷的科技中發掘趣味，展現創意之美。在訓練美學上，纖細敏銳的美學是潤澤心靈的最佳良方，讓美學平衡工作與生活。美學可解放感官和心靈，紓解現代人緊繃的情緒和壓力，讓科技與人文接軌，感性與理性交融。此外，在不同產業規模與營業額方面，整體來看，營業額或員工人數愈高的科技產業，其組織美學表現相對較佳，顯現組織規模與組織美學間具有正相關，故可以推測組織美學的效益反映在組織的營收

面上，可能對組織發展有正面助益。

而有關本研究的貢獻方面，在理論部分，前述提及資源基礎理論以無形資產來建構其競爭優勢，而組織美學的經營對於無形資產是一種全新的詮釋，可以結合有形資產與無形資產進而產生更大的綜效，更加提升企業經營的價值，對於資源基礎理論的詮釋或修正，有很大的助益；此外在智慧資本的觀點上，除可強調如關係資本、人力資本、結構資本的構面外，更可以增加美學資本的項目，擴充現有智慧資本的研究內涵；當然，最重要的是在管理學領域中，提供一個新的思考與研究方向，亦提供一套衡量基礎，充實管理學內涵。

在對國家社會貢獻方面，近來有鑑於政府單位積極推動文創產業在臺灣的發展，組織美學的主題，正是政府邁向與國際先進國家接軌及發展觀光的一個重要基石，建議可訂定相關的產業或企業獎勵措施或辦法，讓國內的產業或企業有更多組織美學的實踐，擬定自身的產業政策或策略，擴展美學的應用，開創各式各樣的就業機會，繁榮經濟；而在學校教育方面，不能只強調智育，更應該培養學生欣賞藝術文化的美感，並鼓勵藝術文化創意商品化，培養美學智能，也可以協助學生創業與發展藝術技能；而對實務界的建議方面，對於企業不管在空間、產品、或者是訓練方面，都能融入組織美學的內涵，如美學建築藝術、產品與服務的美觀與美感、心靈與美學欣賞課程等，讓每天上班都是一種美學的饗宴，提升管理者與員工的整體幸福感與效能。

研究建議

由於組織美學是屬於比較初探性質的研究，過往少有大量調查的量化成果，本研究為求嚴謹客觀，採用量化的研究方式，發展衡量美學的問卷，做大量的產業調查。由於未有成熟理論佐證，採取自行編製的主觀式直接量表，以空間美學、產品美學與訓練美學三構面組成組織美學，雖力求嚴謹，但仍有下列幾點在未來研究可以改進，首先，僅就新竹科學園區中的產業進行調查，建議研究對象可再針對其他科技園區中其他廠商比較或者擴展到其他產業；其次，在測量尺度上，採用名目尺度，只能檢驗出存在狀況，無法測量出強弱度，後續可進一步以李克特量表發展強弱度。綜上所述，就組織美學議題的定義與內涵、管理學領域中的定位及學理基礎上，著實仍有需要再加強

修正與探討之處。此外，有關本研究問卷的信效度方面，因其初探性質，只有探討庫李信度與粗略的表面效度，未來發展完整問卷時，信效度也更待進一步的檢驗。

未來研究建議

由於研究問卷分為空間、產品、訓練三個構面，因為採取開放題項，有些建議雖未納入但仍具參考價值，如在空間美學方面，可以加強藝文氣息、員工創作、綠色植物、交誼空間、提供公共休閒及圖書館設施空間、提升同仁單獨閱讀資訊能力及工作品質機能、老舊設施應予更新、朝向藝術裝飾努力等；在產品美學方面，包括工業設計上需再加強、更貼近使用者的習慣、包裝美學的發展；最後在訓練美學方面，應該要有藝術和繪畫課程等的加強討論，可以更加豐富組織美學的內涵。最後，在產業的推廣與運用方面，檢驗組織美學與產品創造力、員工滿意度、團體績效和組織承諾的相關性，也就是探討與企業員工效能的變數，來更加瞭解組織美學對組織效能的關聯性。此外，與顧客、供應商外部利害關係人的滿意度方面亦可深入探討。

參考文獻

- 李茂興，陳夢怡譯，Henry L. Tosi, Neal P. Mero, John R. Rizzo 著，2004。《組織行為管理學》，台北：弘智文化事業有限公司。
- 李再長譯，Richard L. Daft 著，2003。《組織理論與管理》，台北：華泰文化事業股份有限公司。
- 沈文玉譯，Osho 著，2003。《情緒：釋放你的憤怒、恐懼與嫉妒》，台北：生命潛能文化事業有限公司。
- 林欽榮，2004。《組織理論與管理》，台北：鼎易印刷事業股份有限公司。
- 林朝順，鄧國英，劉正耀，胡彼得，楊育純，2005。《醫學系筆試多項選擇題品質分析》，《輔仁醫學期刊》，第三卷第四期，213-220。
- 吳定，鄭勝分，李盈盈，2005。《組織發展理論與技術》，台北：智勝文化事業有限公司。
- 徐木蘭，2004。《管理零距離－徐木蘭談管理》，台北：天下雜誌股份有限公司。
- 徐木蘭，2006。《電影院裡的管理智慧》，台北：天下雜誌股份有限公司。
- 陳美杏，2006。構成企業人文主義美學空間之多重西洋古典美學座標，《人文社會學報》，第二期，19-40。
- 游承軒，2007。《臺灣本土銀行業經營人文風格探討》，世新大學企業管理學系未出版碩士論文。
- 許濱松，1981。《論激勵管理與人力資源的有效運用》，台北：七友出版傳播事業公司。
- 孫本初，吳復新，夏學理，許道然，1999。《組織發展》，台北：國立空中大學。
- 郭羿承，2007。《美力財富》，台北：電腦人文化事業股份有限公司。
- 廖世義，周志隆，王鴻康，2009。行銷管理美學要素之初探，《行銷評論》，第六卷第三期，391-422。
- 漢寶德，2004。《漢寶德談美》，台北：聯經出版事業股份有限公司。
- 漢寶德，2007。《談美感》，台北：聯經出版事業股份有限公司。
- 簡明輝，2007。《組織行為》，台北：新文京開發出版有限公司。
- 閻蕙群，陳俐雯譯，Virginia Postrel 著，2004。《風格美感經濟學》，台北：商智文化事業股份有限公司。
- 蔣勳，2006。《美的覺醒：蔣勳和你談眼、耳、鼻、舌、身》，台北：遠流出版事業股份有限公司。
- 董學文，2003。《美學概論》，北京：北京大學出版社。
- 蕭元哲，2006。《公共管理典範之職場靈性研究初探：領導觀點》，2006 臺灣政治學會年會暨「再訪民主：理論、制度與經驗」學術研討會，臺灣政治學會。
- Barney, J., 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
- Colbert, Barry A., 2004. The Complex Resource-based Review: Implications for Theory and Practice in Strategic Human Resource Management, *Academy of Management Review*, 29(3), 341-358.
- Issac, G., Rajendran, C. and Anantharaman, R. N., 2004. A Holistic Framework for TQM in Software Industry: A Confirmatory Factor Analysis Approach, *Quality Management Journal*, 11(3), 35-60.
- Linstead, S. and Hopfl, H., 2000. *The Aesthetics of Organization*, London: Sage Publications Ltd.
- Mayer, Kyle. J. and Salomon, Robert. M., 2006.

- Capabilities, Contractual Hazards, and Governance: Integrating Resource-based and Transaction Cost Perspectives, *Academy of Management Journal*, 49(5), 942-959.
- Mucha, Rochelle T., 2008. Aesthetic Intelligence Cultivating an Artistic Mindset, *Organization Development Journal*, 26(3), 41-54.
- Pablos, de Ordóñez., 2002. Evidence of Intellectual Capital Measurement from Asia, Europe and the Middle East, *Journal of Intellectual Capital*, 3(3), 287-302.
- Strati, A., 1992. Aesthetic Understanding of Organizational Life, *Academy of Management Review*, 17(3), 568-581.
- Taylor, Steven S., 2002. Overcoming Aesthetic Muteness: Researching Organizational Members' Aesthetic Experience, *Human Relations*, 55(7), 821-840.
- Warren, S., 2007. Empirical Challenges in Organizational Aesthetics Research: Towards a Sensual Methodology, *Organization Studies*, 29(4), 559-580.
- Weggeman, M., Lammers, I., Akkermans, H., 2007. Aesthetics from a Design Perspective, *Journal of Organizational Change Management*, 20(3), 346-358.
- Witz, A., Warhurst, C. and Nickson, D., 2003. The labor of Aesthetics and the Aesthetics of Organization, *Organization*, 10(1), 33-54.

李珊璋為世新大學行政管理系碩士，主修組織行為與人力資源。

Shan-Wei Lee is a MPA graduate from Department of Public Policy and Management at Shih Hsin University and she majors in Organizational behavior and Human Resource Management.

劉仲矩為國立臺北大學企業管理系副教授，臺灣大學商學研究所博士。主要研究領域組織行為與人力資源管理。學術論文曾發表於 Journal of Business and Psychology, Expert Systems with Applications, International Journal of Mobile Communications、管理學報、資訊管理學報、電子商務學報、公共行政學報、東吳政治學報等期刊。

Chung-Chu Liu is an associate professor of the Department of Business Administration at National Taipei University in Taiwan. He completed his Ph.D. degree from National Taiwan University. His research areas include organizational behavior and human resource management. He has published articles in Journal of Business and Psychology, Expert Systems with Applications, International Journal of Mobile Communications, Journal of Management, Journal of Information Management, Journal of E-Business, Journal of Public Administration, Soochow Journal of Political Science etc.

徐木蘭為元智大學管理學院講座教授，美國俄亥俄州立大學博士。主要研究領域企業倫理、組織行為與產業生態。學術論文曾發表於 International Journal of Human Resource Management、管理學報、資訊管理學報、臺大管理論叢、中山管理評論、交大管理學報等期刊。

Mu-Lan Hsu is a Chair Professor of College of Management at Yuan Ze University. She completed her Ph. D. degree from Ohio State University in U.S.A. Her research areas include business ethics, organizational behavior and industry ecology. Her research papers have been published at International Journal of Human Resource Management, Journal of Management, Journal of Information Management, NTU Management Review, Sun Yat-Sen Management Review and Chiao Da Management Review etc.

葉一璋為世新大學行政管理系暨企管系副教授，美國南加州大學公共政策博士。主要研究領域為企業與政府。學術論文曾發表於 International Journal of Manpower、International Journal of Organizational Innovation、Chinese Public Administration Review、管理學報、中國行政等期刊。

I-Jan Yeh holds joint Associate Professorship of Department of Public Policy and Management and Department of Management at Shih Hsin University. He completed his Ph. D. degree in Public Policy from University of Southern California. His main area of research interest is Business and Government. His research papers have been published at International Journal of Manpower, International Journal of Organizational Innovation, Journal of Management, Chinese Public Administration Review, and The Chinese Journal of Administration etc.

An Exploratory Study of Organizational Aesthetics Practical Action in the HighTech Industries of Taiwan— Hsinchu Science Park

Shan-Wei Lee
Shih Hsin University
Chung-Chu Liu
National Taipei University
Mu-Lan Hsu
Yuan Ze University
I-Jan Yeh
Shih Hsin University

Paper No. : 3090

Received May 31, 2010 → First Revised August 30, 2010 → Second Revised November 16, 2010 → Accepted November 23, 2010

Organizational Aesthetics is a hot research topic in recent years. In addition to improving industry competitive advantage, the life with aesthetics should be emphasized. Traditional management focuses on system designed and efficiency searched and ignores the topic of soft and spiritual management in organizations. The purpose of this study is to explore the existence of organizational aesthetics in Taiwan and its moderating effect on size and capital. This research was conducted via survey questionnaires sent to companies in Taiwan's Hsinchu Science Park. 346 questionnaires were sent out, with 118 responses, and of those, 34.1% were considered to be valid responses. This survey discovered that aesthetics in the work environment, products and training already exists in the Science Park. The overall findings are that Organizational Aesthetics already contributes to organizational quality in Taiwan's high tech industries. We hope that this study marks the beginning of understanding another aspect of organizational effectiveness, and will spur further industry and academic study.

Key Words: *Aesthetics, Organizational Aesthetics, Organizational Behavior, Physical Environment, Product, Training.*

.....

Shan-Wei Lee is a MPA graduate, Shih Hsin University, 111, Sec.1, Mu-Cha Rd. Taipei, Taiwan, R.O.C., E-mail: mosanster@gmail.com. **Chung-Chu Liu** is an Associate Professor of Department of Business Administration, National Taipei University, 151, University Road., New Taipei, Taiwan, R.O.C.. Tel: 886-2-2674-8189 ext 66573; E-mail: gereliu@mail.ntpu.edu.tw; **Mu-Lan Hsu** is a Chair Professor of College Management, Yuan Ze University. **I-Jan Yeh** is an Associate Professor of Department of Public Policy and Management and Department of Management, Shih Hsin University, 111, Sec.1, Mu-Cha Rd. Taipei, Taiwan, R.O.C.. Tel: 886-2-2236-8225 ext 63463, E-mail: ijyeh@cc.shu.edu.tw. Authors acknowledge anonymous reviewers for their helpful comments. All remaining errors are the authors. We hope to give thanks in memory of Professor Mu-Lan Hsu.